2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	충남해양과학고등학교	수산해운	해양생산과	항해과	해양산업운항과	일반	어선항해사 해군 부사관

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	임태수	070-7512-9467
	교육과정부장	정종원	070-7512-9487
	교육과정담당	김민정	070-7512-9485

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	4	4						4	8	24
		공통	공통국어2	4	3~4	4		4					4		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	4			4				4	8	
		공통	공통수학2	4	3~4	4				4			4		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	4	4						4	8	
		공통	공통영어2	4	3~4	4		4					4		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	4	4						4	8	12
		공통	통합사회2	4	3~4	4		4					4		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	4			4				4	8	
		공통	통합과학2	4	3~4	4				4			4		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	3	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	4			4				8		6
		일반선택	미술 창작	3	2~4	4				4					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8
		일반선택	성공적인 직업 생활(기가대체)	3	2~4	3	3								
		일반선택	디지털과 직업 생활(정보대체)	3	2~4	3		3							
합계				45		40	22	20	13	14	1	0	70		64
전문	수산해운	전공일반	해양의 이해	2	2~	3	3						3		80
	수산해운	전공일반	수산·해운 산업 기초	2	2~	4	4						4		
	수산해운	전공일반	해양 생산 일반	2	2~	4		4					4		
	수산해운	전공일반	선박 운용	2	2~	5		5					5		
	수산해운	전공일반	해사 영어	2	2~	6			5				5		
	수산해운	전공일반	어선 전문	2	2~	5			5				5		
	수산해운	전공일반	항해 기초	2	2~	5			6				6		
	수산해운	전공일반	항해사 직무	2	2~	5				5			5		
	수산해운	전공일반	해사 법규	2	2~	6				6			6		
	수산해운	전공실무	원양 어업	2	2~	9					6	3	9		
	수산해운	전공실무	선박 운항 관리	2	2~	16					8	8	16		
	수산해운	전공실무	선박 통신	2	2~	12					6	6	12		
	수산해운	전공실무	선박 안전 관리	2	2~	10					4	6	10		
	수산해운	전공실무	산업 잠수	2	2~	6						6	6		
타학과 융합 (택1)	해양산업 동력제어	수산해운	전공일반	잠수 기술	2	2~	8				4			4	
		수산해운	전공일반	해사 일반	2										
	해양산업 동력제어	수산해운	전공실무	일반 잠수	2	2~					4			4	
		수산해운	전공실무	선박 보조 기계 정비	2										
총이수 합계					36	0	104	7	9	16	15	24	29	104	80
					81	0	144	29	29	29	29	25	29	174	144
창의적체험활동			자율·◯자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J32:

J50:

J32:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	충남해양과학고등학교	수산해운	기관과	전기과	동력제어시스템과	일반	선박기관사 내선·외선 공사 시공원

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	임태수	070-7512-9467
	교육과정부장	정종원	070-7512-9487
	교육과정담당	김민정	070-7512-9485

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	4	4						4	8	24
		공통	공통국어2	4	3~4	4		4					4		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	4			4				4	8	
		공통	공통수학2	4	3~4	4				4			4		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	4	4						4	8	
		공통	공통영어2	4	3~4	4		4					4		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	4	4						4	8	12
		공통	통합사회2	4	3~4	4		4					4		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	4			4				4	8	
		공통	통합과학2	4	3~4	4				4			4		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	3	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	4			4				8		6
		일반선택	미술 창작	3	2~4	4				4					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8
		일반선택	성공적인 직업 생활(기가대체)	3	2~4	3	3								
		일반선택	디지털과 직업 생활(정보대체)	3	2~4	3		3							
합계				45		40	22	20	13	14	1	0	70		64
전문		수산해운	전공일반	해사 영어	2	2~	3	3						3		80
		수산해운	전공일반	선박 운용	2	2~	4	4						4		
		전기전자	전공일반	전기 회로	2	2~	4		4					4		
		수산해운	전공일반	기관 직무 일반	2	2~	5		5					5		
		수산해운	전공일반	선박 전기·전자	2	2~	5			5				5		
		수산해운	전공일반	선박 보조 기계	2	2~	5			5				5		
		수산해운	전공일반	열기관	2	2~	6			6				6		
		수산해운	전공일반	기관 실무 기초	2	2~	5				5			5		
		전기전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영	2	2~	6				6			6		
		수산해운	전공실무	기관사 직무	2	2~	8					8		8		
		수산해운	전공실무	선박 기기 운용	2	2~	25					8	17	25		
		전기전자	전공실무	내선 공사	2	2~	15					8	7	15		
		기계	전공실무	자동차 엔진 정비	2	2~	5						5	5		
타학과 융합 (택1)	해양산업 동력제어	수산해운	전공일반	잠수 기술	2	2~	8							4		
		수산해운	전공일반	해사 일반	2						4					
	해양산업 동력제어	수산해운	전공실무	일반 잠수	2	2~								4		
		수산해운	전공실무	선박 보조 기계 정비	2							4				
총이수 합계					34	0	104	7	9	16	15	24	29	104		80
					79	0	144	29	29	29	29	25	29	174		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동					16	16	16	16	16	16			
			진로활동					16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
								32	32	32	32	32	32	192		192
								64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J32:

J49: J32:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	충남해양과학고등학교	수산해운	수산양식과	조리과	자영수산과	일반	양식 기술 관리자 일식 조리사

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	임태수	070-7512-9467
	교육과정부장	정종원	070-7512-9487
	교육과정담당	김민정	070-7512-9485

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	4			4				4	8	24
		공통	공통국어2	4	3~4	4				4			4		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	4	4						4	8	
		공통	공통수학2	4	3~4	4		4					4		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	4			4				4	8	
		공통	공통영어2	4	3~4	4				4			4		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	4			4				4	8	12
		공통	통합사회2	4	3~4	4				4			4		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	4	4						4	8	
		공통	통합과학2	4	3~4	4		4					4		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	3	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	4	4						8		6
		일반선택	미술 창작	3	2~4	4		4							
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8
		일반선택	성공적인 직업 생활(기가대체)	3	2~4	3	3								
		일반선택	디지털과 직업 생활(정보대체)	3	2~4	3		3							
합계				45		40	22	20	13	14	1	0	70		64
전문		수산해운	전공일반	수산 일반		2	2~	3	3						3		80
		수산해운	전공일반	수산·해운 산업 기초		2	2~	4	4						4		
		수산해운	전공일반	수산물 유통		2	2~	4		4					4		
		수산해운	전공일반	수산 생물		2	2~	5		5					5		
		식품조리	전공일반	기초 조리		2	2~	4			4				4		
		수산해운	전공일반	수산 경영		2	2~	5			5				5		
		수산해운	전공일반	수산 양식 일반		2	2~	7			7				7		
		수산해운	전공일반	관상 생물 기초		2	2~	5				5			5		
		수산해운	전공일반	양식 생물 질병		2	2~	6				6			6		
		수산해운	전공일반	수산 해양 창업		2	2~	4					4		4		
		수산해운	전공실무	내수면 양식		2	2~	16					8	8	16		
		수산해운	전공실무	수산 질병 관리		2	2~	16					8	8	16		
		수산해운	전공실무	해면 양식		2	2~	9					4	5	9		
		수산해운	전공실무	어촌 체험 상품 개발		2	2~	8						8	8		
타학과 융합 (택1)	자영수산 냉동공조	식품조리	전공실무	일식 조리		2	2~	8				4			4		
		전기전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영		2											
	자영수산 냉동공조	식품조리	전공실무	한식 조리		2	2~						4		4		
		기계	전공실무	기계요소 설계		2											
총이수 합계						36	0	104	7	9	16	15	24	29	104		80
						81	0	144	29	29	29	29	25	29	174		144
창의적체험활동				자율·◯자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
				동아리활동					16	16	16	16	16	16			
				진로활동					16	16	16	16	16	16			
				학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
									32	32	32	32	32	32	192		192
									64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J32:

J50: J32:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	충남해양과학고등학교	기계	공조산업설비과	전기과	냉동공조과	과정평가형	냉동·냉장·공조기 설치 및 정비원 자동 제어 시스템 제작 및 유지 보수원

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	4			4				4	8	24
		공통	공통국어2	4	3~4	4				4			4		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	4	4						4	8	
		공통	공통수학2	4	3~4	4		4					4		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	4			4				4	8	
		공통	공통영어2	4	3~4	4				4			4		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	4			4				4	8	12
		공통	통합사회2	4	3~4	4				4			4		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	4	4						4	8	
		공통	통합과학2	4	3~4	4		4					4		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	3	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	4	4						8		6
		일반선택	미술 창작	3	2~4	4		4							
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8
		일반선택	성공적인 직업 생활(기가대체)	3	2~4	3	3								
		일반선택	디지털과 직업 생활(정보대체)	3	2~4	3		3							
합계				45		40	22	20	13	14	1	0	70		64
전문	기계	전공일반	기계 일반	2	2~	4	4						4		80
	건축토목	전공일반	공업 일반	2	2~	3	3						3		
	기계	전공일반	기계 제도	2	2~	4		4					4		
	기계	전공일반	냉동 공조 일반	2	2~	5		5					5		
	전기전자	전공일반	자동화 설비	2	2~	3			3				3		
	기계	전공실무	냉동 공조 설계	2	2~	10			6	4			10		
	기계	전공실무	냉동 공조 유지 보수 관리	2	2~	14			7	7			14		
	기계	전공실무	냉동 공조 장치 설치	2	2~	12					6	6	12		
	전지전자	전공실무	자동 제어 기기 제작	2	2~	15					6	9	15		
	기계	전공실무	보일러 설치・정비	2	2~	12					6	6	12		
	기계	전공실무	배관 시공	2	2~	14					6	8	14		
타학과 융합 (택1)	자영수산 냉동공조	식품조리	일식 조리	2	2~	8							4		
		전기전자	자동 제어 시스템 운영	2						4					
	자영수산 냉동공조	식품조리	한식 조리	2	2~								4		
		기계	기계요소 설계	2							4				
총이수 합계				30	0	104	7	9	16	15	24	29	104		80
				75	0	144	29	29	29	29	25	29	174		144
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	임태수	070-7512-9467
	교육과정부장	정종원	070-7512-9487
	교육과정담당	김민정	070-7512-9485

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J32:

J47: J32:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
충남해양과학고등학교	해양산업운항과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
원양 어업	9	어구 준비	2404010102_13v1	20	4									3	48			3	48
		어로 작업	2404010106_13v1	45	5									3	48			3	48
		어획물 처리	2404010107_13v1	20	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**3**	**48**	**9**	**144**
선박 운항 관리	16	선위 결정	0903010102_16v2	30	3									3	48			3	48
		항해 장비 운용	0903010106_16v2	60	3									5	80			5	80
		선박 조종	0903010104_16v2	60	5											5	80	5	80
		항해 계획 수립	0903010112_16v2	30	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**208**
선박 통신	12	일반 통신 운용	0903010301_14v1	20	3									2	32			2	32
		위성 통신 운용	0903010302_14v1	20	2									2	32			2	32
		안전 통신 운용	0903010303_14v1	20	2									2	32			2	32
		DSC 통신 운용	0903010304_14v1	20	3											3	48	3	48
		조난 통신 운용	0903010305_14v1	20	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
선박 안전 관리	10	비상 대응	0903010114_16v2	60	5									4	64			4	64
		조난 구급 장비 운용	0903010113_16v2	30	3											3	48	3	48
		안전 법규 준수	0903010120_16v2	30	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**4**	**64**	**6**	**96**	**10**	**160**
산업 잠수	6	표면 공급식 공기 잠수	1408050203_15v1	45	4											4	64	4	64
		기압 조절실 운용	1408050205_15v1	30	3											2	32	2	32
		내용영역 합계														**6**	**96**	**6**	**96**
일반 잠수	4	잠수 기능 운용	1408050103_15v1	40	2									2	32			2	32
		인명 구조	1408050108_15v1	40	2									2	32			2	32
		내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

E9:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
충남해양과학고등학교	동력제어시스템과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
자동 제어 시스템 운영	6	시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2							3	48					3	48
		프로그램 로직 제어(PLC) 기본 운영	1901080412_20v3	60	3							3	48					3	48
		내용영역 합계										**6**	**96**					**6**	**96**
기관사 직무	8	직무 일반 수행	0903010221_20v2	70	3									4	64			4	64
		통합 안전 관리	0903010222_20v2	70	4									4	64			4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**			**8**	**128**
선박 기기 운용	25	추진 장치 운용	0903010201_20v3	50	4									3	48			3	48
		내연 기관 운용	0903010223_20v2	70	5									5	80			5	80
		제어 장치 운용	0903010207_20v2	30	4											4	64	4	64
		보일러 운용	0903010224_20v3	70	3											4	64	4	64
		보조 기기 운용	0903010225_20v3	70	3											5	80	5	80
		전기 장치 운용	0903010226_20v3	70	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**17**	**272**	**25**	**400**
내선 공사	15	동력 제어반 공사	1901070121_22v4	40	3									4	64			4	64
		동력 설비 공사	1901070122_22v4	50	3									4	64			4	64
		옥내 조명 공사	1901070119_22v4	40	2											4	64	4	64
		전열 공사	1901070120_22v4	50	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**
자동차 엔진 정비	5	엔진 본체 정비	1506030201_24v5	50	3											3	48	3	48
		흡・배기 장치 정비	1506030206_24v4	30	2											2	32	2	32
		내용영역 합계														**5**	**80**	**5**	**80**
선박 보조 기계 정비	4	기관 보조 기기 정비	1508070211_19v2	24	4									2	32			2	32
		유・공압 기기 정비	1508070216_19v2	48	5									2	32			2	32
		내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
충남해양과학고등학교	자영수산과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
내수면 양식	16	양식장 시설 설계·관리	2404020302_17v2	20	5									4	64			4	64
		종묘 생산·양성	2404020305_17v2	20	5									4	64			4	64
		양식장 환경 관리	2404020306_17v2	20	4											4	64	4	64
		출하·품질 관리	2404020308_17v2	20	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
수산 질병 관리	16	수서 생태계 질병 관리	2404030206_13v1	20	4									4	64			4	64
		관상 생물 질병 관리	2404030207_13v1	20	5									4	64			4	64
		수서 환경 관리	2404030208_13v1	20	3											4	64	4	64
		수산 생물 사육 시설 관리	2404030209_13v1	16	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
해면 양식	9	사업 계획 수립	2404020101_17v2	20	4									4	64			4	64
		육상 수조식 양식	2404020105_17v2	20	4											5	80	5	80
		내용영역 합계												**4**	**64**	**5**	**80**	**9**	**144**
어촌 체험 상품 개발	8	어촌 · 어업의 다원적 기능 파악	2404040101_13v1	20	2											4	64	4	64
		체험 자원 조사·분석	2404040102_13v1	20	4											4	64	4	64
		내용영역 합계														**8**	**128**	**8**	**128**
일식 조리	4	일식 튀김 조리	1301010409_21v4	30	4							2	32					2	32
		일식 밥류 조리	1301010412_21v4	30	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
한식 조리	4	한식 국·탕 조리	1301010104_21v4	50	2									2	32			2	32
		장아찌 조리	1301010114_21v4	45	4									2	32			2	32
		내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
충남해양과학고등학교	냉동공조과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
냉동 공조 설계	10	냉난방 부하 계산	1505020112_16v2	50	3					3	48							3	48
		냉동 사이클 분석	1505020115_16v2	50	3					3	48							3	48
		공조 프로세스 분석	1505020114_16v2	50	3							4	64					4	64
		내용영역 합계								**6**	**96**	**4**	**64**					**10**	**160**
냉동 공조 유지 보수 관리	14	공조 설비 운영 관리	1505020319_16v2	60	3					3	48							3	48
		공조 설비 점검 관리	1505020320_16v2	60	3							3	48					3	48
		냉동 설비 운영	1505020321_16v2	60	3					4	64							4	64
		보일러 설비 운영	1505020322_16v2	60	3							4	64					4	64
		내용영역 합계								**7**	**112**	**7**	**112**					**14**	**224**
냉동 공조 장치 설치	12	설비 적산	1505020217_16v1	50	3									3	48			3	48
		냉동 장치 제작	1505020222_16v2	50	2									3	48			3	48
		냉동 설비 설치	1505020223_16v2	50	2											6	96	6	96
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
자동 제어 기기 제작	15	전장품 조립	1901080214_16v2	50	2									6	96			6	96
		품질 검사	1901080219_16v2	40	3											3	48	3	48
		소프트웨어 작성	1901080216_16v2	50	2											6	96	6	96
		내용영역 합계												**6**	**96**	**9**	**144**	**15**	**240**
보일러 설치·정비	12	보일러 배관 설비 설치	1505020409_18v2	70	2									6	96			6	96
		보일러 배관 설비 정비	1505020425_18v1	50	2											6	96	6	96
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
배관 시공	14	배관 작업	1403030504_21v2	300	3									6	96			6	96
		배관 부대 장치 시공	1403030506_21v2	100	3											4	64	4	64
		배관 검사	1403030507_21v2	80	4											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**8**	**128**	**14**	**224**
자동 제어 시스템 운영	4	제어 원리 응용	1901080401_14v2	40	3							2	32					2	32
		시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
기계요소 설계	4	동력 전달 요소 설계	1501020120_19v4	60	5									4	64			4	64
		내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4

세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5
사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육 II	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강 II	보통교과	체육	진로	3	2~4

체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4
미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5

심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과

환경과	환경과
산업안전과	산업안전과
소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td><u>66</u></td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td><u>86</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td><u>22</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td><u>18</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td><u>192</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능